

AIMS — SOLID, Design Patterns và kế hoạch refactor

Phạm vi: mã nguồn microservice trong /home/tndat/An-Internet-Media-Store, chốt ngày 16/09/2026. Đây là báo cáo thiết kế cho yêu cầu bổ sung của đề bài; không phải tuyên bố mọi extension đã được triển khai. Các ví dụ clothing, E-Book Reader AI, volumetric shipping, gateway mới và SMS/Zalo/push chỉ là kịch bản tương lai.

1. Bảng chứng trong mã nguồn và nguyên tắc SOLID

Đoạn mã	Nguyên tắc / tình trạng	Vì sao sẽ khó mở rộng	Hướng giải quyết
services/order-service/app/main.py , <code>OrderRuntime</code>	S — Single Responsibility , còn vi phạm một phần	Một lớp sở hữu DB schema, Kafka producer/consumer, outbox, đơn hàng và HTTP workflow. Sửa broker có thể ảnh hưởng state machine; sửa đơn hàng phải đọc nhiều plumbing.	Tách <code>OrderRepository</code> , <code>OrderWorkflow</code> , <code>OutboxPublisher</code> , <code>PaymentEventConsumer</code> ; inject qua dependency của API. Bước hiện tại chỉ tách shipping policy khỏi HTTP module.
services/catalog-service/app/main.py , <code>REQUIRED_TYPE_FIELDS</code> và <code>validate_product</code>	O — Open/Closed , chưa đạt	Thêm media E-Book Reader hoặc non-media clothing buộc sửa bảng type và nhánh validation trong core; dễ phá 4 loại đang bán.	<code>ProductTypeValidator</code> protocol và registry/factory; mỗi loại mới có module validator/schema riêng. Không thêm clothing/E-Book Reader ở bản này.
services/payment-service/app/main.py , <code>refund_order</code> , <code>VietQR/PayPal</code> endpoints	O và D — Dependency Inversion , chưa đạt	Gateway thứ ba làm logic hoàn tiền và API module có thêm <code>if provider</code> ; domain lệ thuộc trực tiếp <code>PayPal REST</code> và <code>VietQR HTTP</code> .	<code>PaymentGateway</code> interface (<code>create</code> , <code>capture</code> , <code>refund</code> , <code>supports_refund</code>) + adapter từng provider; <code>PaymentService</code> phụ thuộc interface, registry quyết định provider. Không triển khai gateway mới.
services/notification-service/app/main.py	O/D , đã cải thiện seam, chưa hoàn chỉnh delivery	Log-only delivery trước đó nằm trực tiếp trong runtime;	Đã inject <code>DeliveryChannel</code> protocol và <code>LoggingDeliveryChannel</code> vào

Đoạn mã	Nguyên tắc / tình trạng	Vì sao sẽ khó mở rộng	Hướng giải quyết
deliver		gửi email thật hoặc thêm channel sẽ kéo theo sửa consumer.	runtime. Adapter SMTP và routing policy là bước sau; bản hiện tại chưa gửi email thật .
services/order-service/app/shipping.py , WeightStrategy + AimsShippingPolicy	O/D , đã cải thiện	order-service trước đây tính trọng lượng/tariff trực tiếp trong main.py; sửa cách chọn chargeable weight có thể làm đổi HTTP endpoint và invoice.	Strategy hiện tại ActualWeightStrategy inject vào policy. Có thể bổ sung một strategy khác sau này mà không đổi tariff hay order endpoint. Không triển khai volumetric formula trong lần này.

L — Liskov Substitution: hiện không có hierarchy subtype business đủ rõ để kết luận vi phạm. WeightStrategy được kiểm bằng fake strategy trong unit test; cả hai trả Decimal không âm theo hợp đồng. Không gán nhãn vi phạm L chỉ để đủ chữ SOLID.

I — Interface Segregation: hiện chưa có interface business nhiều phương thức để chứng minh vi phạm. Interface đề xuất PaymentGateway nên tách RefundableGateway khi một provider không hỗ trợ refund tự động (VietQR), để client thanh toán không bị buộc implement refund giả. Đây là hướng thiết kế, chưa được triển khai.

Các chú thích trong source đặt ngay tại phần shipping refactor và các điểm mở rộng có vấn đề; các row phía trên dùng đường dẫn chính xác để mỗi thành viên chọn use case mình phụ trách. Khi nộp học phần, thay StudentID/StudentName bằng thông tin cá nhân và xuất hai báo cáo PDF tên StudentID_StudentName_SOLID.pdf và StudentID_StudentName_DesignPatterns.pdf.

2. Thiết kế đã cải thiện và pattern

Pattern	Đã làm / đề xuất	Lợi ích và giới hạn
Strategy	Đã làm: WeightStrategy + ActualWeightStrategy + AimsShippingPolicy	Quy tắc tariff ở một module thuần domain; weight policy có thể thay thế. Unit test chứng minh một strategy khác không phải sửa tariff.
Transactional Outbox	Đã làm: order/payment/inventory ghi event cùng DB transaction, publisher chỉ đánh dấu published_at sau Kafka ack; publisher được sửa có retry và FOR UPDATE SKIP LOCKED	Không mất event khi app crash giữa commit và publish; tránh nhiều replica cùng claim một row. Delivery vẫn <i>at least once</i> , consumer cần idempotency.
Adapter	Đã làm interface notification	Consumer không cần biết

Pattern	Đã làm / đề xuất	Lợi ích và giới hạn
	DeliveryChannel và adapter log; PayPal/VietQR HTTP chưa tách	implementation delivery. Tuy nhiên log-only không được coi là email delivery; payment adapter còn là việc tiếp theo.
Facade / API Gateway	Đã làm: một external route map tới 10 service	Browser không cần biết DNS nội bộ, nhưng gateway không nên chứa nghiệp vụ từng domain.
Registry/ Factory	Đề xuất cho product-type validator và payment gateway	Đăng ký implementation mới không sửa core routing/validation. Chưa triển khai vì để bổ sung cấm thiết kế/implement tính năng tương lai.

3. Ảnh thiết kế và chuỗi tương tác

- Class diagram shipping đã triển khai: [SVG](#), [PNG](#), [PlantUML source](#).
- Sequence diagram checkout hiện tại: [SVG](#), [PNG](#), [PlantUML source](#).

Đây là các export tái sinh được từ source text. Repo có các .asta/.png thiết kế cũ trong ArchitecturalDesign/, nhưng máy làm việc không có Astah CLI/app để sửa và export .asta tương ứng với refactor này. Vì vậy **chưa** đáp ứng yêu cầu nộp Astah project cập nhật; cần mở sơ đồ source này trong Astah GUI, dựng lại class/sequence và lưu .asta, rồi export hình từ Astah. Không gắn nhãn các ảnh PlantUML là “Astah export”.

4. Verification và việc còn lại

- Shipping strategy unit test: PYTHONPATH=services/order-service pytest -q services/order-service/tests → 7 passed.
- Notification channel injection unit test: PYTHONPATH=services/notification-service pytest -q services/notification-service/tests → 5 passed.
- Inventory adjustment integration với PostgreSQL 17 tạm: 4 passed, bao gồm stock +5 → -5 → 0.
- Order/payment publisher retry là sửa lỗi live acceptance phát hiện. CI đã ký/attest image, ArgoCD sync promotion c8ea0ae, và acceptance run 1789529432 chứng minh event publish, stock reservation, trạng thái đơn, refund/lifecycle; outbox cuối run có 0 unpublished row. Kết luận dựa trên business flow chứ không chỉ pod Running.
- Chưa chứng minh 1.000 concurrent users, 300 giờ liên tục, recovery <1 giờ, và đáp ứng latency 2/5 giây. Cần load/soak/chaos test riêng.